RAPPORT DE SOUTENANCE DE THÈSE

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS - ED 211
Avenue de l'université BP 1155 - 64013 PAU Cedex – France

Nom du candidat : **Hammou EL-OTMANY**
Date de soutenance : **9 Novembre 2015**

Titre de la thèse : **"Approximation par la méthode NXFEM des problèmes d'interface et d'interphase dans la mécanique des fluides"**

Nom du Président du jury : Robert EYMARD, professeur des universités
*Les membres du jury désignent parmi eux un **Président** qui doit être Professeur ou Directeur de Recherche exclusivement. Le Directeur de thèse ne peut pas être choisi comme Président du jury, ni comme rapporteur.*

Mention délivrée au candidat : Très honorable
Conformément à la décision du 25 septembre 2006 du Conseil de l'Ecole Doctorale des Sciences Exactes et de leurs Applications, il est demandé aux jurys de thèse de ne plus attribuer la mention « très honorable avec félicitations ».

SIGNATURES : R. Eymard, R. Eymard, R. LUCK, D. Capatina, PHILD, A. Blouza, D. Graebling

Monsieur Hammou EL-OTMANY a donné, dans un exposé clair, les motivations et l'essentiel du contenu de son travail de thèse. Il a montré le très grand potentiel applicatif de ses travaux, aussi bien en direction des modèles mathématiques de la biologie que des modèles physiques de problèmes avec discontinuités aux interfaces.
Il a montré sa capacité à maîtriser certains des aspects techniques très complexes que posent ces nouvelles méthodes très prometteuses.
Il a répondu honnêtement aux questions difficiles des membres du jury.
Pour toutes ces raisons, le jury lui décerne le grade de docteur en mathématiques appliquées de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, avec la mention très honorable.

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR

CERTIFICAT D'APTITUDE AU GRADE DE DOCTEUR de l'UNIVERSITÉ de PAU et des PAYS de l'ADOUR

Nous, Professeurs des Universités

vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'Enseignement Supérieur,
vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux Diplômes Nationaux de l'Enseignement Supérieur,
vu l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale,

avons fait soutenir sa thèse de Doctorat sur le sujet suivant :

"Approximation par la méthode NXFEM des problèmes d'interface et d'interphase dans la mécanique des fluides"

à Hammou EL-OTMANY

né le 15 août 1987 à KSAR TASSALEHTE RICH (MAROC)

et l'avons jugé digne du grade de Docteur de l'Université de Pau et des Pays de l´Adour

discipline : MATHEMATIQUES

avec la mention : Très honorable

Fait à Pau, le 09/11/2015

Les membres du Jury :

Adel BLOUZA, Maître de Conférences, HDR, UNIVERSITÉ DE ROUEN
Daniela CAPATINA, Maître de Conférences, HDR, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Robert EYMARD, Professeur des Universités, UNIVERSITÉ DE PARIS-EST MARNE LA VALLÉE
Didier GRAEBLING, Professeur des Universités, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Patrick HILD, Professeur des Universités, UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE 3
Robert LUCE, Maître de Conférences, HDR, UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR

Nous, Par délégation, le VP de la Commission de la Recherche de l'Université de Pau et des Pays de l´Adour, approuvons le présent certificat.

Par délégation, le VP de la Commission de la Recherche

Laurent BORDES

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Tél. : 05 59 40 70 00
www.univ-pau.fr
Avenue de l'Université
BP 576
64012
PAU Cedex

L'intéressé ne devra en aucun cas se dessaisir de la présente car il ne lui sera pas délivré un second exemplaire.